

Chapitre 6 - Opérations dans les fractions

Niveau 1 ★ - Fiche 1

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{-80}{-90} - \frac{-3}{8}$

c) $\frac{-6}{18} + \frac{6}{15}$

e) $11 + \frac{11}{6} - \frac{7}{9}$

b) $\frac{3}{-5} + 7$

d) $\frac{3}{5} + \frac{7}{5} - 5$

f) $\frac{-1}{3} - \frac{1}{7}$

Exercice 2

Effectue.

a) $\frac{-45}{18} \cdot \frac{27}{-100}$

c) $\frac{7}{8} \cdot \frac{42}{49} \cdot \frac{12}{14}$

e) $\frac{64}{48} \cdot \frac{6}{56}$

b) $4,5 \cdot \frac{16}{32}$

d) $\frac{-100}{-54} \cdot \frac{18}{25}$

f) $\frac{-24}{-80} \cdot \frac{-10}{72}$

Exercice 3

Effectue.

a) $\frac{\frac{2}{3}}{\frac{18}{8}}$

b) $\frac{-8}{15} : \frac{16}{20}$

d) $\frac{12}{24} : 7,2$

c) $\frac{-60}{40} : \frac{-9}{6}$

Exercice 4

Effectue. N'oublie pas de simplifier la fraction si possible avant de commencer.

$$\text{a)} \left(\frac{12}{18}\right)^3$$

$$\text{c)} \left(\frac{18}{35} \cdot \frac{14}{9}\right)^3$$

$$\text{e)} \left(\frac{4}{14}\right)^2$$

$$\text{b)} \left(\frac{-5}{9}\right)^2$$

$$\text{d)} \left(\frac{-81}{-27}\right)^2$$

$$\text{f)} \left(\frac{-14}{28}\right)^5$$

Chapitre 6 - Opérations dans les fractions

Niveau 1 ★ - Fiche 2

Exercice 1

Effectue.

$$\text{a)} \frac{8}{2} - \frac{3}{4}$$

$$\text{c)} \frac{14}{6} + \frac{-8}{7}$$

$$\text{e)} \frac{-3}{7} + \frac{5}{7} - \frac{29}{14}$$

$$\text{b)} \frac{45}{75} - \frac{7}{15}$$

$$\text{d)} \frac{-100}{18} + \frac{25}{9}$$

$$\text{f)} \frac{8}{16} + \frac{7}{9}$$

Exercice 2

Effectue.

$$\text{a)} 5 \cdot \frac{13}{15}$$

$$\text{c)} \frac{7}{6} \cdot \frac{12}{49}$$

$$\text{e)} 3,5 \cdot \frac{18}{36}$$

$$\text{b)} \frac{50}{100} \cdot \frac{1}{4}$$

$$\text{d)} \frac{-40}{45} \cdot \frac{30}{-90}$$

$$\text{f)} \frac{8}{9} \cdot \frac{35}{40} \cdot \frac{15}{18}$$

Exercice 3

Effectue.

$$\text{a)} \frac{\frac{-18}{42}}{\frac{27}{-8}}$$

$$\text{b)} \frac{50}{12} : \frac{25}{42}$$

$$\text{c)} 8 : \frac{1}{2}$$

d) $\frac{-28}{81} : \frac{49}{27}$

Exercice 4

Effectue. N'oublie pas de simplifier la fraction si possible avant de commencer.

a) $\left(-\frac{4}{8}\right)^3$

c) $\left(\frac{10}{6} + 1\right)^2$

e) $\left(\frac{-6}{7}\right)^2$

b) $\left(\frac{12}{-15}\right)^2$

d) $\left(\frac{9}{15}\right)^3$

f) $\left(\frac{24}{42} \cdot \frac{18}{11}\right)^3$

Chapitre 6 - Opérations dans les fractions

Niveau 1 ★ - Fiche 3

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{4}{9} + \frac{6}{8}$

c) $\frac{18}{15} - \frac{28}{27}$

e) $\frac{2}{-4} + 6$

b) $\frac{5}{12} + \frac{12}{-20}$

d) $\frac{-70}{-85} - \frac{-2}{8}$

f) $\frac{-5}{17} + \frac{5}{14}$

Exercice 2

Effectue.

a) $\frac{-125}{-64} \cdot \frac{27}{30}$

c) $\frac{-20}{-70} \cdot \frac{-15}{54}$

e) $\frac{60}{120} \cdot \frac{2}{5}$

b) $\frac{48}{36} \cdot \frac{7}{63}$

d) $8 \cdot \frac{11}{15}$

f) $\frac{6}{5} \cdot \frac{15}{56}$

Exercice 3

Effectue.

a) $\frac{-8}{52} : \frac{56}{13}$

b) $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{15}{6}}$

c) $\frac{-6}{11} : \frac{12}{15}$

d) $\frac{-50}{30} : \frac{-8}{7}$

Exercice 4

Effectue. N'oublie pas de simplifier la fraction si possible avant de commencer.

a) $\left(\frac{-72}{-24}\right)^2$

c) $\left(\frac{-7}{14}\right)^5$

e) $\left(\frac{15}{-18}\right)^2$

b) $\left(\frac{3}{11}\right)^2$

d) $\left(-\frac{5}{10}\right)^3$

f) $\left(\frac{9}{6} + 2\right)^2$

Chapitre 6 - Opérations dans les fractions

Niveau 1 ★ - Fiche 4

Exercice 1

Effectue.

a) $\frac{2}{3} + \frac{6}{5} - 4$

c) $\frac{-2}{4} - \frac{1}{8}$

e) $\frac{50}{85} - \frac{8}{15}$

b) $12 + \frac{10}{6} - \frac{8}{9}$

d) $\frac{9}{3} - \frac{4}{5}$

f) $\frac{16}{6} + \frac{-6}{8}$

Exercice 2

Effectue.

a) $\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6}$

c) $\frac{-7}{8} \cdot \frac{2}{5}$

e) $\frac{11}{12} \cdot \frac{3}{8}$

b) $2 \cdot \frac{1}{3}$

d) $\frac{9}{10} \cdot \frac{-4}{7}$

f) $7 \cdot \frac{2}{9}$

Exercice 3

Effectue.

a) $\frac{10}{24} : 9$

b) $\frac{\frac{-15}{35}}{\frac{18}{-9}}$

c) $\frac{60}{14} : \frac{30}{48}$

d) $6 : \frac{1}{4}$

Exercice 4

Effectue. N'oublie pas de simplifier la fraction si possible avant de commencer.

a) $\left(\frac{12}{18}\right)^3$

c) $\left(\frac{18}{35} \cdot \frac{14}{9}\right)^3$

e) $\left(\frac{4}{14}\right)^2$

b) $\left(\frac{-5}{9}\right)^2$

d) $\left(\frac{-81}{-27}\right)^2$

f) $\left(\frac{-14}{28}\right)^5$

Chapitre 6 - Opérations dans les fractions

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 5

Effectue.

a) $\frac{1}{3} - 2 \cdot \frac{1}{2}$

b) $\left(2 - \frac{1}{4}\right) \cdot \frac{1}{3}$

$$\text{c)} \frac{8}{14} + \frac{9}{7}$$

$$\text{h)} \left(\frac{4}{3} + \frac{8}{27} \right) - \frac{12}{18}$$

$$\text{d)} \left(\frac{14}{16} \right)^2$$

$$\text{i)} \frac{-8}{7} : \frac{21}{-2}$$

$$\text{e)} \left(\frac{-90}{72} \cdot \frac{16}{-100} \right) + \frac{5}{10}$$

$$\text{j)} \frac{40}{25} : \frac{8}{75}$$

$$\text{f)} \frac{6}{24} - \left(\frac{7}{2} \right)^2$$

$$\text{k)} 1,5 \cdot \frac{18}{12}$$

$$\text{g)} \frac{-4}{10} : \frac{18}{50} \cdot \frac{27}{5}$$

$$\text{l)} \frac{5}{15} + 3$$

Exercice 6

Effectue.

$$\text{a)} \frac{3p}{2q} \cdot \frac{5q}{3r} =$$

$$\text{d)} \frac{5x^2y^4}{2x^3y} \cdot \frac{4xy}{3x} =$$

$$\text{b)} \frac{x^2}{xy} \cdot \frac{y}{x} =$$

$$\text{e)} \frac{12a^2b^4}{a^4b^2} \cdot \frac{ab^3}{7a^2} =$$

$$\text{c)} \frac{2ab}{a^2b^3} \cdot b =$$

$$\text{f)} \frac{3xy^2}{2x^4y} \cdot \frac{1}{4x^2y^3z} =$$

Chapitre 6 - Opérations dans les fractions

Niveau 2 ★★ - Fiche 2

Exercice 7

Effectue.

$$\text{a)} \frac{11}{6} - \frac{-7}{9}$$

$$\text{b)} 8 \cdot \frac{15}{10}$$

$$\text{c) } \left(\frac{3}{8}\right)^2$$

$$\text{h) } \left(\frac{-80}{64} \cdot \frac{15}{-90}\right) + \frac{7}{14}$$

$$\text{d) } \frac{2}{3} - 3^2 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\text{i) } \frac{8}{32} - \left(\frac{9}{2}\right)^2$$

$$\text{e) } \left(3 - \frac{1}{6}\right)^2 \cdot \frac{2}{3}$$

$$\text{j) } \frac{-6}{14} : \frac{25}{50} \cdot \frac{30}{4}$$

$$\text{f) } \frac{10}{14} + \frac{12}{7}$$

$$\text{k) } \left(\frac{5}{4} + \frac{9}{32}\right)^3 - \frac{15}{21}$$

$$\text{g) } \left(\frac{15}{18}\right)^2$$

$$\text{l) } \frac{-9}{6} : \frac{18}{-3}$$

$$\text{m) } \frac{60}{30} : \frac{6}{60}$$

Exercice 8

Effectue.

$$\text{a) } \frac{x^4 y^7}{x^3 y^2} \cdot \frac{x^2 y^4}{x} =$$

$$\text{d) } \frac{3ab}{a^2 b^2} \cdot a =$$

$$\text{b) } \frac{2a}{3b} \cdot \frac{4b}{5c} =$$

$$\text{e) } \frac{8x^2 y^5}{2x y^2} \cdot \frac{3x^2 y}{4x} =$$

$$\text{c) } \frac{x^3}{xy^2} \cdot \frac{y^2}{x} =$$

$$\text{f) } \frac{15a^3 b^4}{a^2 b^3} \cdot \frac{ab^2}{6a^2} =$$

Chapitre 6 - Opérations dans les fractions

Niveau 2 ★★ - Fiche 3

Exercice 9

Effectue.

$$\text{a)} \quad \frac{2}{5} - 3 \cdot \frac{1}{4}$$

$$\text{g)} \quad \frac{-3}{8} : \frac{9}{12} \cdot \frac{5}{2}$$

$$\text{b)} \quad \left(5 - \frac{3}{7}\right) \cdot \frac{2}{5}$$

$$\text{h)} \quad \left(\frac{6}{5} + \frac{7}{18}\right) - \frac{10}{14}$$

$$\text{c)} \quad \frac{15}{21} + \frac{4}{9}$$

$$\text{i)} \quad \left(\frac{-5}{4}\right)^2 : \frac{20}{-2}$$

$$\text{d)} \quad \left(\frac{2}{3}\right)^3$$

$$\text{j)} \quad \frac{36}{24} : \frac{4}{45}$$

$$\text{e)} \quad \left(\frac{-64}{48} \cdot \frac{25}{-30}\right) + \frac{3}{7}$$

$$\text{k)} \quad 2.5 \cdot \frac{14}{9}$$

$$\text{f)} \quad \frac{10}{25} - \left(\frac{5}{2}\right)^2$$

$$\text{l)} \quad \frac{3}{7} + 2$$

Exercice 10

Effectue.

$$\text{a)} \quad \frac{2xy^3}{5x^2y} \cdot \frac{1}{3x^3y^2z} =$$

$$\text{d)} \quad \frac{2x^2}{3xy} \cdot \frac{-5y}{4x} =$$

$$\text{b)} \quad \frac{x^5y^2}{x^2y^3} \cdot \frac{x^3y}{2x} =$$

$$\text{e)} \quad \frac{7a}{4b} \cdot \frac{6b}{5c} =$$

$$\text{c)} \quad \frac{9}{5} \cdot \frac{-3}{2} =$$

$$\text{f)} \quad \frac{x^4}{x^2y} \cdot \frac{y}{2x^2} =$$

Chapitre 6 - Opérations dans les fractions

Niveau 2 ★★ - Fiche 1

Exercice 11

Effectue.

$$\text{a)} \quad \frac{9}{4} - \frac{-6}{5}$$

$$\text{c)} \quad \left(\frac{1}{5}\right)^2$$

$$\text{b)} \quad 7 \cdot \frac{8}{6}$$

$$\text{d)} \quad \frac{4}{7} - 2 \cdot \frac{1}{3}$$

$$\text{e)} \quad \left(4 - \frac{1}{8}\right)^2 \cdot \frac{3}{4}$$

$$\text{i)} \quad \frac{7}{28} - \left(\frac{6}{3}\right)^2$$

$$\text{f)} \quad \frac{18}{20} + \frac{5}{14}$$

$$\text{j)} \quad \frac{-4}{9} : \frac{15}{30} \cdot \frac{25}{6}$$

$$\text{g)} \quad \left(\frac{11}{15}\right)^3$$

$$\text{k)} \quad \left(\frac{2}{3} + \frac{9}{25}\right) - \frac{11}{14}$$

$$\text{h)} \quad \left(\frac{-48}{36} \cdot \frac{20}{-45}\right) + \frac{8}{16}$$

$$\text{l)} \quad \frac{-8}{7} : \frac{14}{-2}$$

$$\text{m)} \quad \frac{45}{18} : \left(\frac{5}{54}\right)$$

Exercise 12

Effectue.

$$\text{a)} \quad \frac{4a^2b}{3a^2b^3} \cdot b^2 =$$

$$\text{d)} \quad \frac{3xy^2}{4x^3y} \cdot \frac{1}{5x^2y^2z} =$$

$$\text{b)} \quad \frac{10x^3y^4}{3xy^2} \cdot \frac{2x^2y}{5x} =$$

$$\text{e)} \quad \frac{x^2y^3}{x^3y} \cdot \frac{x^4y}{3x} =$$

$$\text{c)} \quad \frac{12a^4b^2}{a^2b^3} \cdot \frac{ab^3}{8a^2} =$$

$$\text{f)} \quad \frac{15x^3y^4}{2xy^2} \cdot \frac{3x^2y}{7x} =$$